



**Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA)**

Nombre (s)
Nilfred Israel

Apellido (s)
Baez del Rosario

Matricula
20212405

Fecha
02/06/2026

Documento de Visión del Proyecto.....	3
Plataforma Inteligente para la Automatización del Sistema de Autobuses del Distrito Nacional...	3
1. Introducción	3
2. Propósito del Documento.....	3
3. Planteamiento del Problema.....	3
4. Objetivo General.....	3
5. Objetivos Específicos.....	4
6. Alcance del Proyecto	4
7. Descripción de la Solución Propuesta	4
8. Usuarios y Partes Interesadas.....	4
8.1 Ciudadanos o Pasajeros	4
8.2 Choferes de Autobuses.....	5
8.3 Administradores del Sistema.....	5
8.4 Entidades de Transporte Público	5
9. Necesidades de los Usuarios.....	5
10. Características Principales del Sistema	5
10.1 Localización en Tiempo Real.....	5
10.2 Tiempo Estimado de Llegada.....	5
10.3 Visualización de Capacidad.....	5
10.4 Reporte de Incidencias.....	5
10.5 Simulación de Pago Electrónico	5
10.6 Funcionamiento Semi-Conectado.....	5
10.7 Generación de Datos Operativos	6
11. Beneficios Esperados.....	6
12. Restricciones del Proyecto	6
13. Suposiciones.....	6
14. Requisitos Generales del Producto.....	6
14.1 Requisitos Funcionales.....	6
14.2 Requisitos No Funcionales.....	7
15. Riesgos Iniciales	7
16. Criterios de Éxito.....	7
17. Conclusión	7

Documento de Visión del Proyecto

Plataforma Inteligente para la Automatización del Sistema de Autobuses del Distrito Nacional

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad establecer la visión general del proyecto de desarrollo de una plataforma tecnológica orientada a la automatización y mejora del sistema de autobuses del Distrito Nacional. Esta solución busca responder a las principales deficiencias del transporte público actual, especialmente aquellas relacionadas con la falta de información en tiempo real, la poca eficiencia operativa y la ausencia de mecanismos tecnológicos que faciliten la experiencia del ciudadano.

El proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil integrada a un sistema seguro de gestión y monitoreo, capaz de ofrecer información geolocalizada de los autobuses, estimaciones de llegada, disponibilidad de capacidad, reportes de incidencias y simulación de pagos electrónicos.

2. Propósito del Documento

El propósito de este documento es describir la visión del producto, su alcance, las necesidades de los usuarios, las características principales de la solución y los beneficios esperados. Este documento servirá como guía inicial para los interesados del proyecto, permitiendo alinear las expectativas entre usuarios, desarrolladores, gestores del proyecto y entidades relacionadas con el sistema de transporte público.

3. Planteamiento del Problema

Actualmente, los usuarios del sistema de transporte público de autobuses en el Distrito Nacional enfrentan diversas dificultades al momento de utilizar el servicio. Entre las principales problemáticas se encuentran la falta de información en tiempo real sobre la ubicación de los autobuses, la imposibilidad de conocer el tiempo estimado de llegada a una parada, la falta de datos sobre la capacidad disponible de las unidades y la ausencia de métodos electrónicos de pago.

Estas limitaciones afectan directamente la experiencia del ciudadano, provocando incertidumbre, pérdida de tiempo, congestión en las paradas y una percepción negativa del servicio. De igual forma, la falta de datos automatizados dificulta la toma de decisiones operativas, como la distribución eficiente de unidades según la demanda de pasajeros por zona.

4. Objetivo General

Gestionar la construcción de un sistema eficiente de transporte de autobuses en el Distrito Nacional, enfocado en la automatización de procesos y la integración tecnológica mediante una aplicación móvil conectada a un sistema de red seguro, capaz de generar y procesar datos geolocalizados de cada autobús para ofrecer una experiencia de usuario superior.

5. Objetivos Específicos

- Permitir a los ciudadanos visualizar la ubicación de los autobuses en tiempo real.
- Mostrar el tiempo estimado de llegada de cada autobús a su próxima parada.
- Informar la capacidad disponible de un autobús seleccionado.
- Facilitar la simulación del pago electrónico mediante la aplicación móvil.
- Permitir que los choferes reporten averías, retrasos o contratiempos desde la aplicación.
- Proveer información útil para estimar la demanda de pasajeros por zona.
- Contribuir a una mejor distribución de la flotilla vehicular disponible.
- Mejorar la eficiencia, calidad y percepción del servicio de transporte público.

6. Alcance del Proyecto

El proyecto estará limitado geográficamente al Distrito Nacional. La recolección, procesamiento y visualización de datos se realizará únicamente dentro de este territorio. Se utilizará preferiblemente información de dominio público y datos generados por los autobuses integrados al sistema.

La solución incluirá una aplicación móvil para ciudadanos, una interfaz o módulo para choferes y un sistema central encargado de procesar la información relacionada con ubicación, capacidad, tiempos estimados de llegada, incidencias y simulación de pagos.

El proyecto no contempla, en esta primera etapa, la implementación real de pagos bancarios o financieros, sino una simulación del proceso de pago electrónico. Tampoco se plantea la expansión inmediata fuera del Distrito Nacional.

7. Descripción de la Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en una plataforma integrada que permitirá al ciudadano interactuar con el sistema de autobuses desde una aplicación móvil. A través de esta aplicación, el usuario podrá consultar la ubicación de los autobuses en tiempo real, conocer el tiempo estimado de llegada a una parada, verificar la capacidad disponible de una unidad y realizar una simulación de pago mediante un código generado por la aplicación.

El chofer contará con una herramienta que le permitirá reportar cualquier avería, retraso o situación imprevista. Estas notificaciones serán recibidas por el sistema y podrán ser comunicadas a los usuarios afectados de manera inmediata.

La aplicación funcionará bajo una modalidad semi-conectada, permitiendo mantener ciertas funcionalidades activas incluso cuando existan problemas temporales de conectividad. Esto busca garantizar una mayor disponibilidad del servicio y reducir la dependencia absoluta de una conexión constante a internet.

8. Usuarios y Partes Interesadas

8.1 Ciudadanos o Pasajeros

Son los usuarios principales de la aplicación móvil. Necesitan información clara, rápida y confiable sobre los autobuses, su ubicación, disponibilidad y tiempo de llegada.

8.2 Choferes de Autobuses

Utilizarán la plataforma para reportar incidencias, confirmar procesos simulados de pago y mantener actualizado el estado operativo del autobús.

8.3 Administradores del Sistema

Serán responsables de supervisar la operación general de la plataforma, monitorear datos, gestionar incidencias y analizar información de demanda.

8.4 Entidades de Transporte Público

Podrán utilizar los datos generados por la plataforma para tomar mejores decisiones relacionadas con rutas, horarios, disponibilidad de unidades y calidad del servicio.

9. Necesidades de los Usuarios

Los ciudadanos necesitan un sistema que les permita planificar mejor sus desplazamientos, reducir tiempos de espera y conocer el estado real del transporte antes de llegar a una parada. También requieren una experiencia más moderna, confiable y segura.

Los choferes necesitan una herramienta sencilla que les permita comunicar problemas operativos de forma rápida. Los administradores necesitan datos precisos para mejorar la toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos disponibles.

10. Características Principales del Sistema

10.1 Localización en Tiempo Real

El sistema permitirá visualizar la ubicación actual de los autobuses mediante datos geolocalizados.

10.2 Tiempo Estimado de Llegada

La plataforma calculará y mostrará el tiempo aproximado de llegada de cada autobús a su próxima parada.

10.3 Visualización de Capacidad

El usuario podrá consultar la capacidad disponible de un autobús seleccionado, permitiéndole decidir si desea esperar esa unidad o considerar otra alternativa.

10.4 Reporte de Incidencias

Los choferes podrán notificar averías, retrasos u otros contratiempos desde la aplicación.

10.5 Simulación de Pago Electrónico

El sistema permitirá simular un proceso de pago mediante un código generado en la aplicación del usuario y escaneado por el chofer.

10.6 Funcionamiento Semi-Conectado

La aplicación podrá mantener algunas funcionalidades activas temporalmente en caso de fallos de conectividad.

10.7 Generación de Datos Operativos

La plataforma permitirá recopilar información útil sobre demanda de pasajeros y uso de unidades por zona.

11. Beneficios Esperados

La implementación de esta plataforma permitirá mejorar significativamente la experiencia del usuario del transporte público. Los ciudadanos podrán tomar decisiones más informadas, reducir la incertidumbre durante sus desplazamientos y contar con una herramienta moderna para interactuar con el servicio.

Desde el punto de vista operativo, la solución permitirá obtener datos valiosos sobre el comportamiento de la demanda, lo que facilitará una mejor distribución de los autobuses disponibles. Esto puede contribuir a reducir tiempos de espera, mejorar la eficiencia del sistema y aumentar la calidad general del servicio.

Además, la plataforma representa un paso importante hacia la transformación digital del transporte público en el Distrito Nacional.

12. Restricciones del Proyecto

- El sistema estará limitado al Distrito Nacional.
- La primera versión incluirá una simulación de pago, no una integración financiera real.
- La precisión de la ubicación dependerá de la calidad de los datos geolocalizados.
- Algunas funcionalidades pueden verse afectadas por problemas de conectividad.
- La disponibilidad de datos públicos puede limitar ciertos análisis iniciales.
- El uso efectivo de la plataforma dependerá de la adopción por parte de ciudadanos, choferes y entidades responsables.

13. Suposiciones

- Los autobuses contarán con algún mecanismo para enviar datos de ubicación.
- Los usuarios tendrán acceso a dispositivos móviles compatibles con la aplicación.
- Los choferes recibirán la capacitación mínima necesaria para usar el sistema.
- Las entidades correspondientes permitirán el uso de datos relacionados con rutas, paradas y unidades.
- La aplicación podrá operar de manera semi-conectada para mantener funciones básicas durante fallos temporales de red.

14. Requisitos Generales del Producto

14.1 Requisitos Funcionales

- El sistema debe mostrar la ubicación de los autobuses en tiempo real.
- El sistema debe calcular el tiempo estimado de llegada a la próxima parada.
- El sistema debe mostrar la capacidad disponible de cada autobús.
- El sistema debe permitir al chofer reportar incidencias.
- El sistema debe generar un código de pago simulado para el usuario.
- El sistema debe permitir al chofer escanear o validar el código de pago simulado.

- El sistema debe registrar datos de demanda y uso de unidades.

14.2 Requisitos No Funcionales

- La aplicación debe ser fácil de usar.
- El sistema debe ser seguro en el manejo de datos.
- La plataforma debe ser escalable para futuras expansiones.
- La aplicación debe tener buena disponibilidad.
- El sistema debe mantener funcionalidades básicas en modo semi-conectado.
- La interfaz debe ser clara, intuitiva y accesible para distintos tipos de usuarios.

15. Riesgos Iniciales

- Baja adopción por parte de los usuarios.
- Problemas de conectividad en algunas zonas.
- Dificultad para obtener datos precisos de ubicación.
- Resistencia al cambio por parte de choferes o personal operativo.
- Limitaciones técnicas para integrar todos los autobuses al sistema.
- Falta de datos públicos suficientes para la planificación inicial.

16. Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso si logra ofrecer a los usuarios información confiable sobre la ubicación, capacidad y tiempo estimado de llegada de los autobuses. También se considerará exitoso si permite reportar incidencias de manera efectiva, simular el proceso de pago electrónico y generar datos útiles para mejorar la gestión operativa del transporte.

Otro criterio importante será la aceptación de la aplicación por parte de los usuarios y su capacidad para mejorar la percepción del servicio de transporte público en el Distrito Nacional.

17. Conclusión

La plataforma propuesta representa una solución tecnológica orientada a modernizar el sistema de autobuses del Distrito Nacional. Al integrar geolocalización, estimaciones de llegada, visualización de capacidad, reportes de incidencias y simulación de pagos, el proyecto busca responder a necesidades reales de los ciudadanos y mejorar la eficiencia operativa del transporte público.

Este documento de visión establece una base clara para el desarrollo del proyecto, definiendo su propósito, alcance, usuarios, características principales, restricciones y beneficios esperados. A partir de esta visión, se podrán desarrollar fases posteriores como la especificación detallada de requisitos, diseño del sistema, planificación del proyecto y construcción de la solución.